

Dados que antecipam a defasagem escolar

Análise PEDE 2022-2024, modelo preditivo XGBoost e aplicação Streamlit para priorizar intervenções.

0,795

ROC-AUC no teste

3.030

registros aluno-ano

A evidência aponta melhora estrutural - e uma nova capacidade de prevenção

-23,7 p.p.

defasagem entre 2022 e 2024

69,9% → 46,2% em situação moderada ou severa

+34%

crescimento da base atendida

860 → 1.156 alunos-ano

0,795

capacidade de ordenação do risco

XGBoost no conjunto de teste

A oportunidade gerencial

Combinar os indicadores educacionais com a previsão de risco permite migrar de acompanhamento reativo para priorização preventiva - com revisão humana e foco nos alunos mais vulneráveis.

Três anos de PEDE foram transformados em uma visão longitudinal

2022

860

alunos

2023

1.014

alunos

2024

1.156

alunos

■ Tratamento

Padronização de nomes, tipos, categorias e anos.

■ Análise

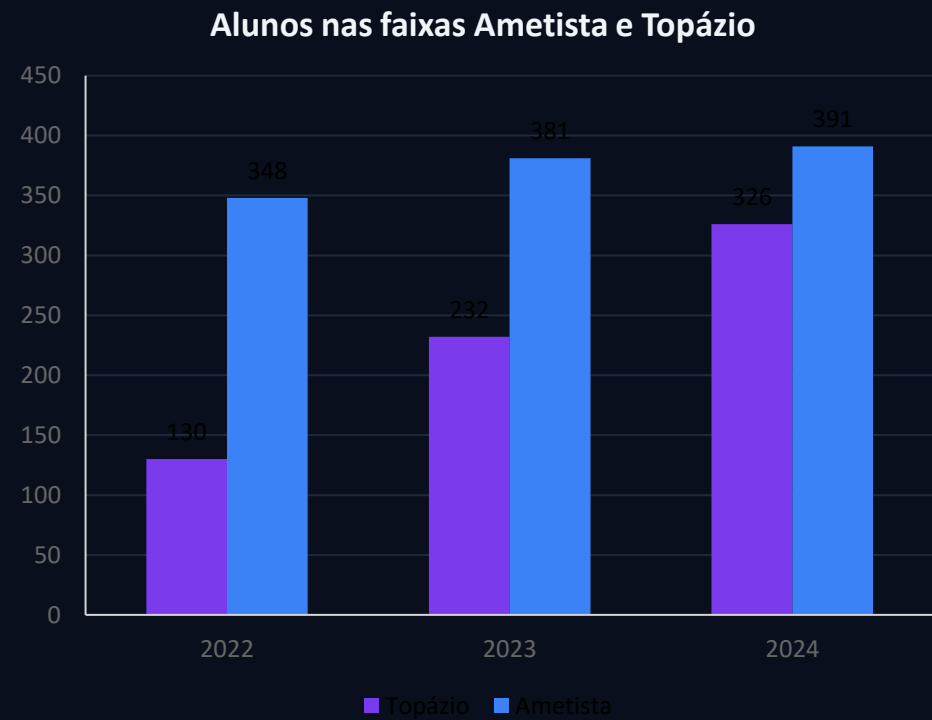
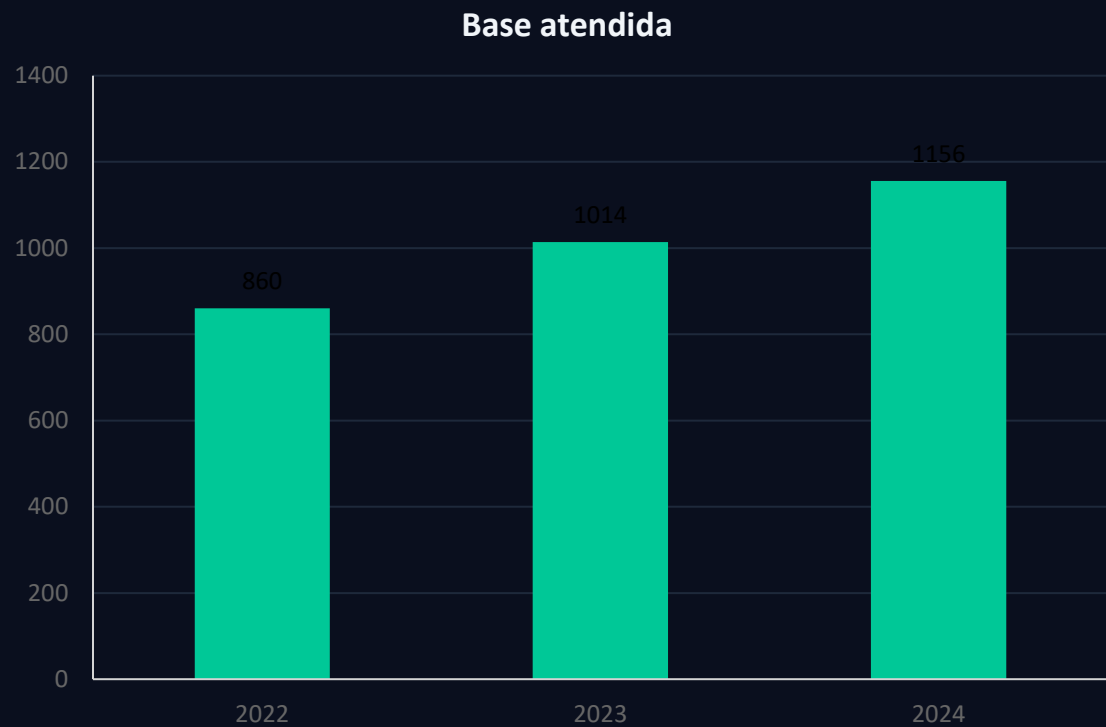
11 perguntas de negócio e indicadores PEDE.

■ Predição

15 features, comparação de 3 modelos e deploy.

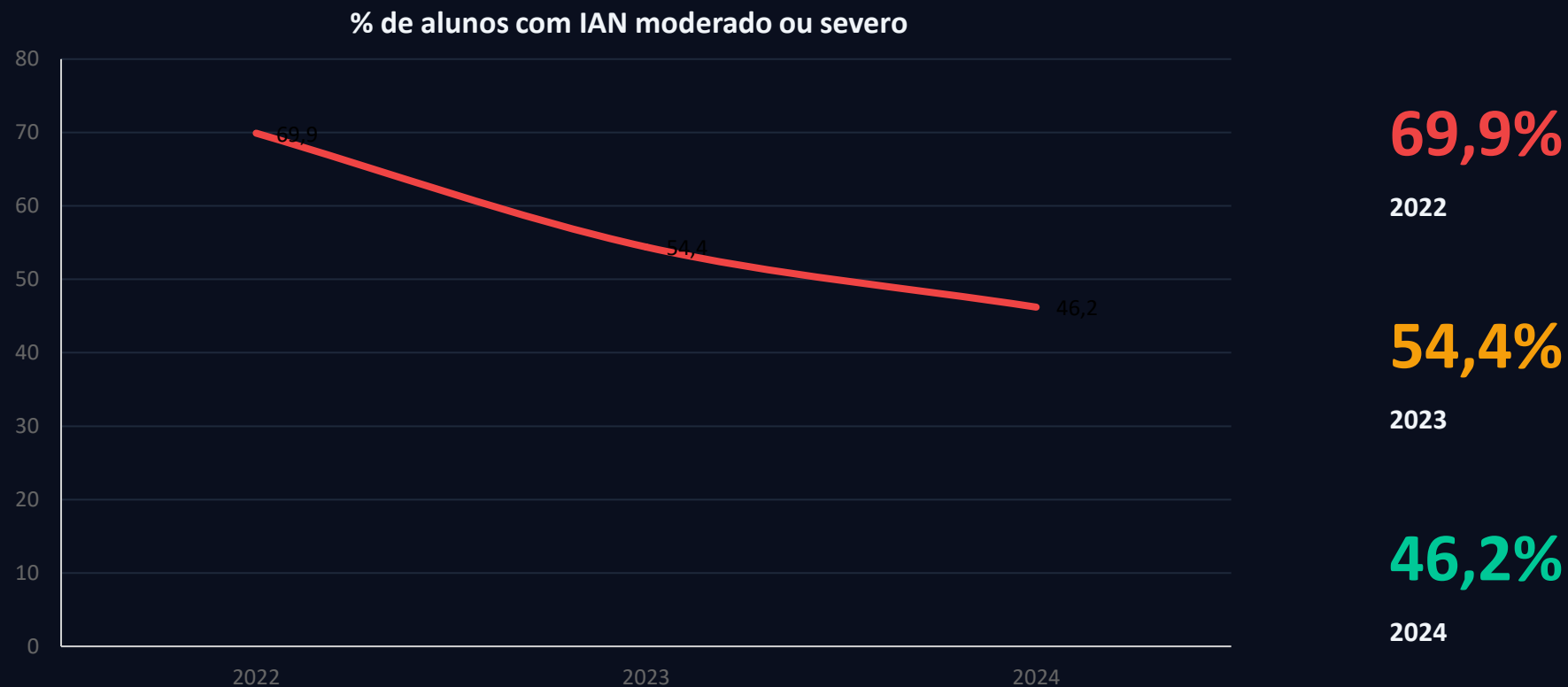
3.030 linhas × 38 colunas | 2.992 registros completos | 38 pendentes em 2024

O programa ampliou o alcance e avançou nas faixas de maior desempenho



Topázio mais que dobrou: 130 → 326 alunos

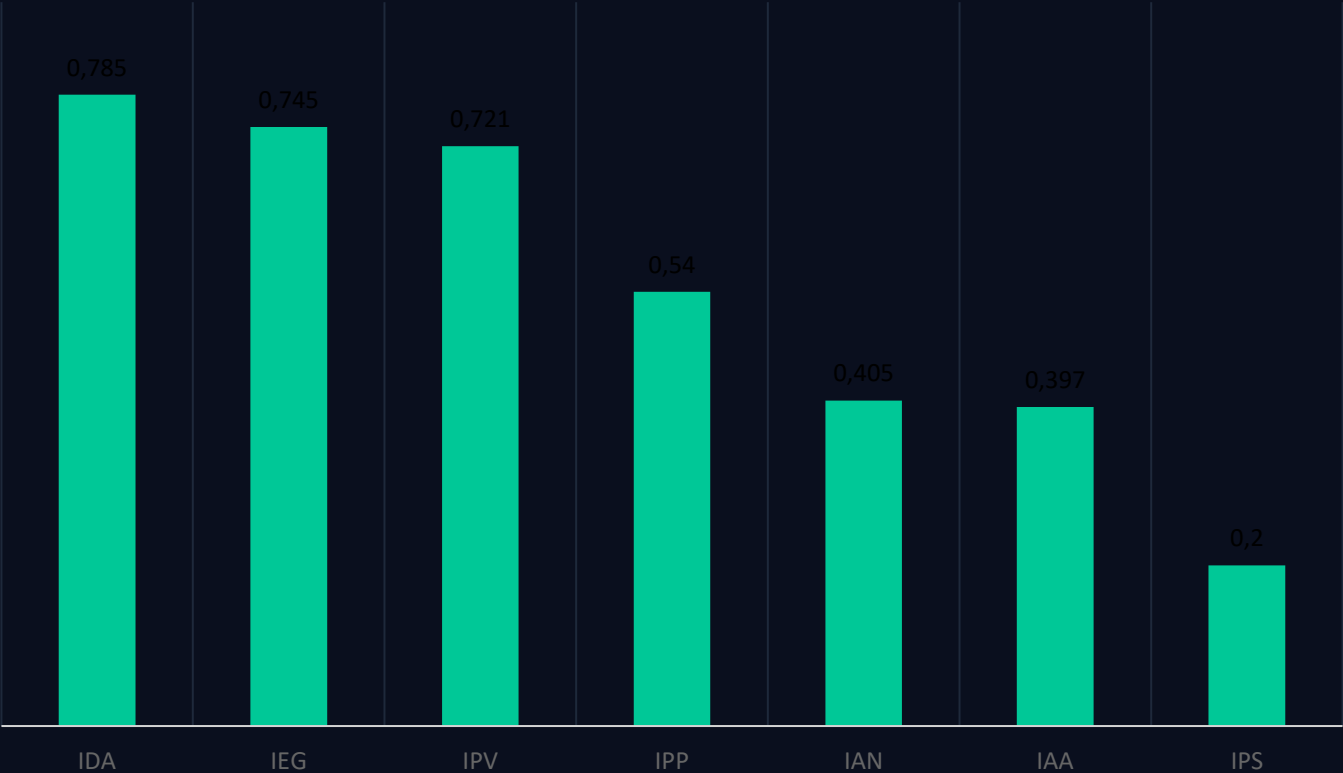
A defasagem caiu 23,7 pontos percentuais em dois anos



O avanço é consistente, mas quase metade da base ainda exige atenção em 2024.

Desempenho, engajamento e ponto de virada sustentam o INDE

Correlação dos indicadores com INDE



0,79

IDA × INDE

0,75

IEG × INDE

Leitura: o resultado é multidimensional, mas o eixo acadêmico-comportamental concentra o maior sinal.

Os sinais de alerta aparecem antes da queda acadêmica

IPS antecipa deterioração

5,87

IPS médio com queda futura de IDA

6,29

IPS médio sem queda futura

A diferença de 0,42 ponto reforça o uso do componente psicossocial como alerta complementar.

Autoavaliação exige triangulação

0,12

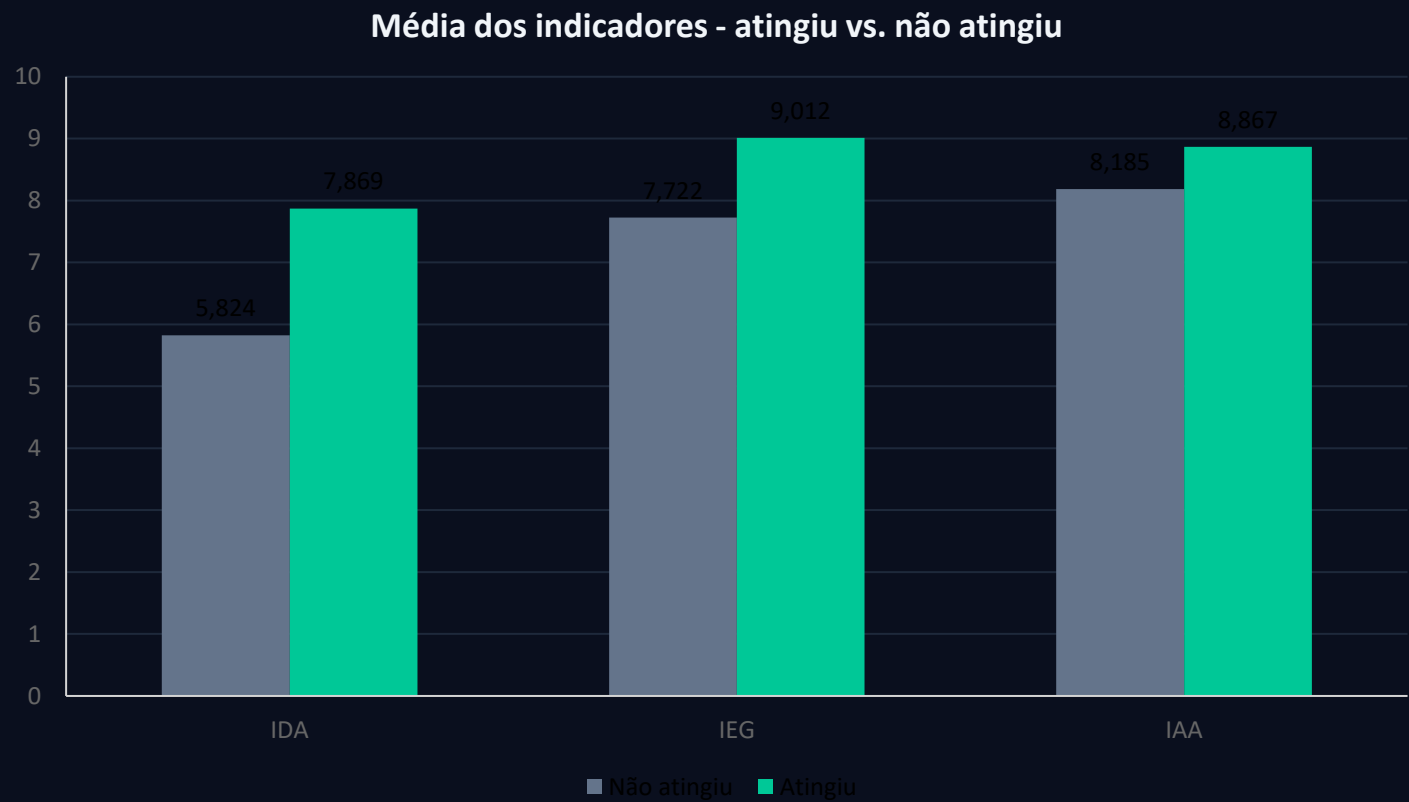
correlação IAA × IDA

0,13

correlação IAA × IEG

A percepção do aluno, isoladamente, não acompanha o desempenho; deve ser lida junto de evidências acadêmicas e de engajamento.

Ponto de virada combina desempenho e engajamento



+2,05

pontos em IDA

7,87 vs. 5,82

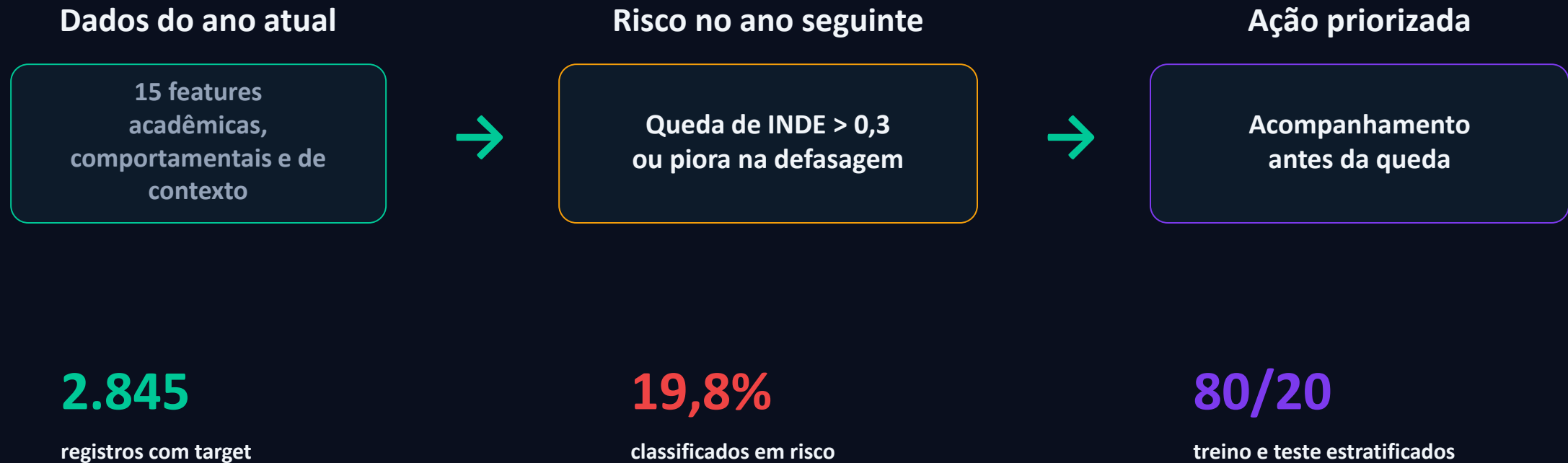
+1,29

pontos em IEG

9,01 vs. 7,72

Limitação: o campo binário de ponto de virada está completo apenas em 2022.

O risco foi definido de forma prospectiva para permitir intervenção



XGBoost apresentou a melhor capacidade de discriminação



O modelo ordena bem o risco, mas o limiar padrão perde casos

80%

acurácia

50%

precisão da classe risco

18%

recall da classe risco

0,26

F1 da classe risco

Principais variáveis

IAA 13,8%

IPS 13,6%

Fase 7,8%

IPP 7,4%

Anos no programa 7,4%

Decisão recomendada

Não usar a classe prevista como decisão automática. Ajustar o limiar para privilegiar recall, validar a capacidade da equipe e manter revisão humana.

O Streamlit transforma o modelo em uma ferramenta operacional

PASSOS MÁGICOS

Predição de risco

Entrada individual

Sliders para indicadores e contexto do aluno

Análise em lote

Upload CSV e priorização de múltiplos alunos

RISCO → recomendação de acompanhamento

■ Uso prático

Triagem para orientar a fila de acompanhamento.

■ Transparência

Informações sobre definição, métricas e limitações.

■ Escala

Avaliação individual ou em lote.

datathon-paapps-magicos-c83ufhmlkpkc6gawdhxbka.streamlit.app

A implantação deve começar com um piloto assistido e mensurável

■ 1 Priorizar sinais combinados

Use risco predito + IAN + trajetória de IDA/IEG, evitando decisões por um único indicador.

■ 2 Ajustar o limiar operacional

Escolha o ponto de corte conforme a capacidade de atendimento e a meta de recall.

■ 3 Definir rotina de intervenção

Crie responsáveis, prazos e registro de ações para alto e médio risco.

■ 4 Monitorar impacto

Acompanhe recall, falsos positivos, evolução do INDE e redução da defasagem.

■ 5 Revalidar a cada ciclo

Retreine com novos anos e monitore mudanças de distribuição e preenchimento.

■ 6 Fortalecer a qualidade dos dados

Reduza campos ausentes, especialmente IPP histórico e registros de ponto de virada.

Princípio central: o modelo prioriza atenção; a equipe pedagógica decide a intervenção.

A próxima evolução é conectar previsão, intervenção e aprendizagem contínua

Evidência

A defasagem caiu e a base cresceu entre 2022 e 2024.

Antecipação

O XGBoost oferece boa ordenação de risco para apoiar a priorização.

Ação

O valor surge quando a previsão vira acompanhamento registrado e mensurado.

GitHub

github.com/cakinho00-svg/datathon-passos-magicos

Streamlit

datathon-paapps-magicos-c83ufhmlkpkc6gawdhxbka.streamlit.app

Caique Henrique Leite